

DISEÑO DE SOFTWARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y TRIAJE MÉDICO AUTOMATIZADO

CARAL DANIELA MARTÍNEZ PANQUEVA

CC 1127045653

INGENIERÍA DE SISTEMAS

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JUNIO, 2026

1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN

1.1 Entidades y atributos

Usuario

- id_usuario (PK, INT)
- nombre_completo (VARCHAR)
- Nombre de usuario (VARCHAR, ÚNICO)
- contraseña_hash (VARCHAR)
- rol (ENUM: Admisión, Enfermería, Médico, Administrador)
- estado (BOOLEANO — activo/inactivo)
- fecha_creacion (MARCA DE TIEMPO)

Paciente

- id_paciente (PK, INT)
- documento_identidad (VARCHAR, ÚNICO)
- nombre_completo (VARCHAR)
- fecha_nacimiento (FECHA)
- genero (ENUM: M, F, Otro)
- telefono (VARCHAR)
- eps (VARCHAR)
- estado_flujo (ENUM: Pendiente por Triage, En Triage, En Espera, En Atención, Atendido, No se presentó)
- fecha_ingreso (MARCA DE TIEMPO)

Signos Vitales

- id_signos (PK, INT)
- id_paciente (FK → Paciente)
- id_enfermero (FK → Usuario)
- frecuencia_cardiaca (DECIMAL)
- frecuencia_respiratoria (DECIMAL)
- presion_arterial_sistolica (DECIMAL)
- presion_arterial_diastolica (DECIMAL)
- temperatura (DECIMAL)

- saturacion_oxigeno (DECIMAL)
- Glucometría (DECIMAL)
- fecha_registro (MARCA DE TIEMPO)

Discriminador

- id_discriminador (PK, INT)
- motivo_consulta (VARCHAR)
- descripcion_signo (VARCHAR)
- nivel_urgencia_asociado (INT: 1-5)

Triaje

- id_triaje (PK, INT)
- id_paciente (FK → Paciente)
- id_enfermero (FK → Usuario)
- nivel_sugerido (INT: 1-5)
- nivel_final (INT: 1-5)
- modificado_manualmente (BOOLEANO)
- justificacion_modificacion (TEXTO, anulable)
- escala_dolor (INT: 1-10)
- fecha_clasificacion (HORA)

TriajeDiscriminador (tabla intermedia)

- id_triaje (FK → Triaje)
- id_discriminador (FK → Discriminador)

Turno

- id_turno (PK, INT)
- id_paciente (FK → Paciente)
- id_triaje (FK → Triaje)
- codigo_turno (VARCHAR — ej: "R-001", "A-003")
- nivel_prioridad (INT: 1-5)
- hora_generacion (MARCA DE TIEMPO)
- hora_llamado (TIMESTAMP, anulable)
- estado (ENUM: En espera, Llamado, En atención, Atendido, No se presentó)

AtencionMedica

- id_atencion (PK, INT)
- id_turno (FK → Turno)
- id_medico (FK → Usuario)
- nota_evolucion (TEXTO)
- hora_inicio (MARCA DE TIEMPO)
- hora_fin (MARCA DE TIEMPO)

Reporte

- id_reporte (PK, INT)
- id_administrador (FK → Usuario)
- tipo_reporte (VARCHAR)
- fecha_generacion (MARCA DE TIEMPO)
- parametros_filtro (JSON)
- resultado_resumen (TEXTO)

1.2 Relaciones

Tabla 1 Relaciones MER

Relación	Tipo
Usuario registra Paciente	1:N
Paciente tiene SignosVitales	1:1 (por visita)
Usuario (enfermero) registra SignosVitales	1:N
Paciente tiene Triage	1:1 (por visita)
Usuario (enfermero) realiza Triage	1:N
Triage selecciona muchos Discriminadores	N:M → vía TriageDiscriminador
Triage géneros Turno	1:1
Turno tiene AtencionMedica	1:1
Usuario (médico) realiza AtencionMedica	1:N
Usuario (admin) genera Reporte	1:N

1.3 Diagrama MER

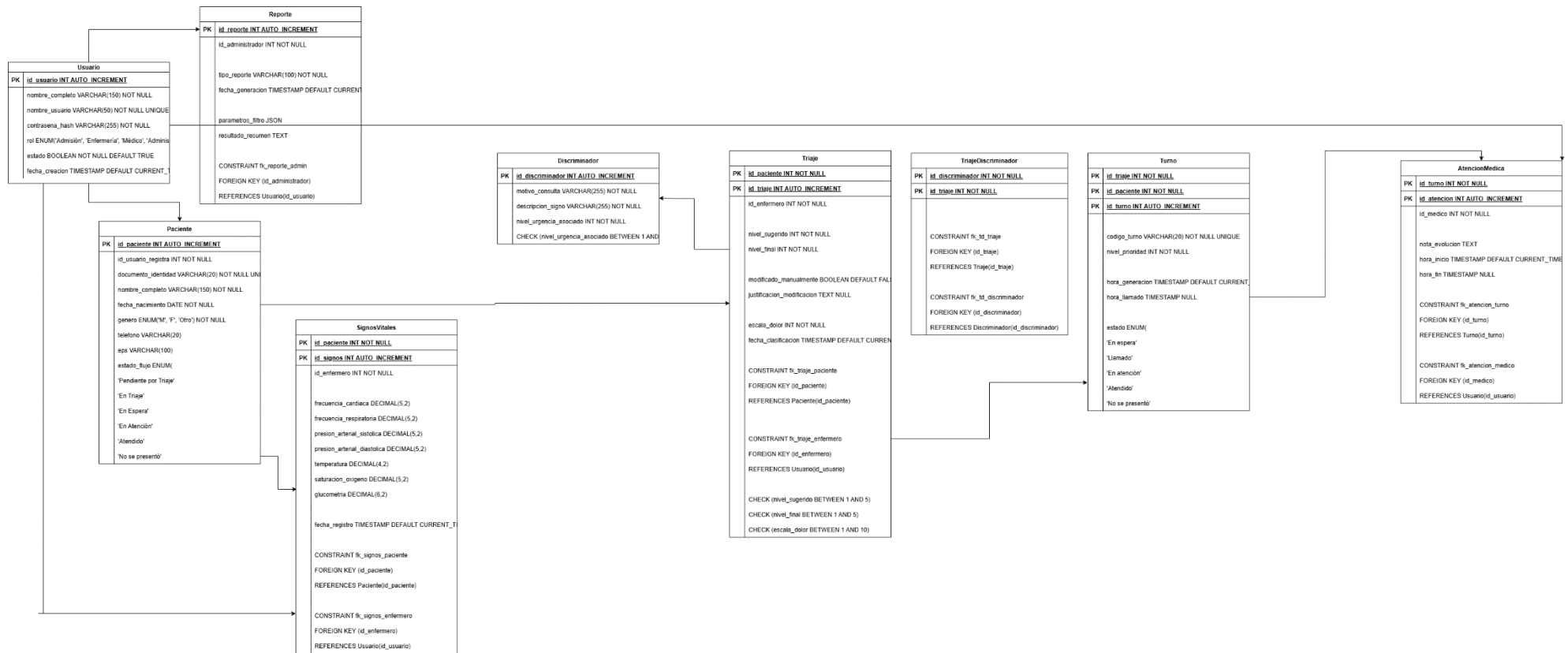


Figura 1 Diagrama MER

2. DIAGRAMA DE CLASES

2.1 Clases y atributos (notación uml)

Usuario

- - idUsuario: int
- - nombreCompleto: String
- - nombre de usuario: String
- - contraseñaHash: Cadena
- - rol: RolEnum
- - estado: booleano
- - fechaCreación: LocalFechaHora

Paciente

- - idPaciente: int
- - idUsuarioRegistra: int
- - documentoIdentidad: String
- - nombreCompleto: String
- - fechaNacimiento: Localfecha
- - genero: GeneroEnum
- - Telefono:String
- - eps: String
- - estadoFlujo: EstadoFlujoEnum
- - fechaIngreso: LocalFechaHora

SignosVitales

- - idSignos: int
- - frecuenciaCardiaca: doble
- - FrecuenciaRespiratoria: doble
- - presiónArterialSistolica: doble
- - presiónArterialDiastolica: doble
- - temperatura: doble
- - saturaciónOxigeno: doble
- - Glucometría: doble

- - fechaRegistro: LocalFechaHora

Discriminador

- - idDiscriminador: int
- - motivoConsulta: String
- - descripcionSigno: String
- - nivelUrgenciaAsociado: int

Triage

- - idTriage: int
- - nivelSugerido: int
- - nivelFinal: int
- - modificadoManualmente: booleano
- - justificacionModificacion: Cadena
- - escalaDolor: int
- - fechaClasificación: LocalFechaHora

Turno

- - idTurno: int
- - codigoTurno: Cuerda
- - nivelPrioridad: int
- - horaGeneración: LocalFechaHora
- - horaLlamado: LocalFechaHora
- - estado: EstadoTurnoEnum

AtencionMedica

- - idAtencion: int
- - notaEvolución: Cuerda
- - horaInicio: LocalFechaHora
- - horaFin: LocalFechaHora

Reporte

- - idReporte: int
- - tipoReporte: Cadena
- - fechaGeneración: LocalFechaHora
- - parametrosFiltro: Cadena

- - resultadoResumen: String

2.2 Relaciones UML

Tabla 2 Relaciones entre Clases

Relación	Tipo UML
Usuario → Paciente (registra)	Asociación 1..*
Usuario → SignosVitales (registra)	Asociación 1..*
Usuario → Triage (realiza)	Asociación 1..*
Usuario → AtencionMedica (atiende)	Asociación 1..*
Usuario → Reporte (genera)	Asociación 1..*
Paciente → SignosVitales	Composición 1..1
Paciente → Triage	Composición 1..1
Triage → Discriminador	Asociación N.. M
Triage → Turno	Composición 1..1
Turno → AtencionMedica	Composición 1..1

2.3 Diagrama de Clases UML

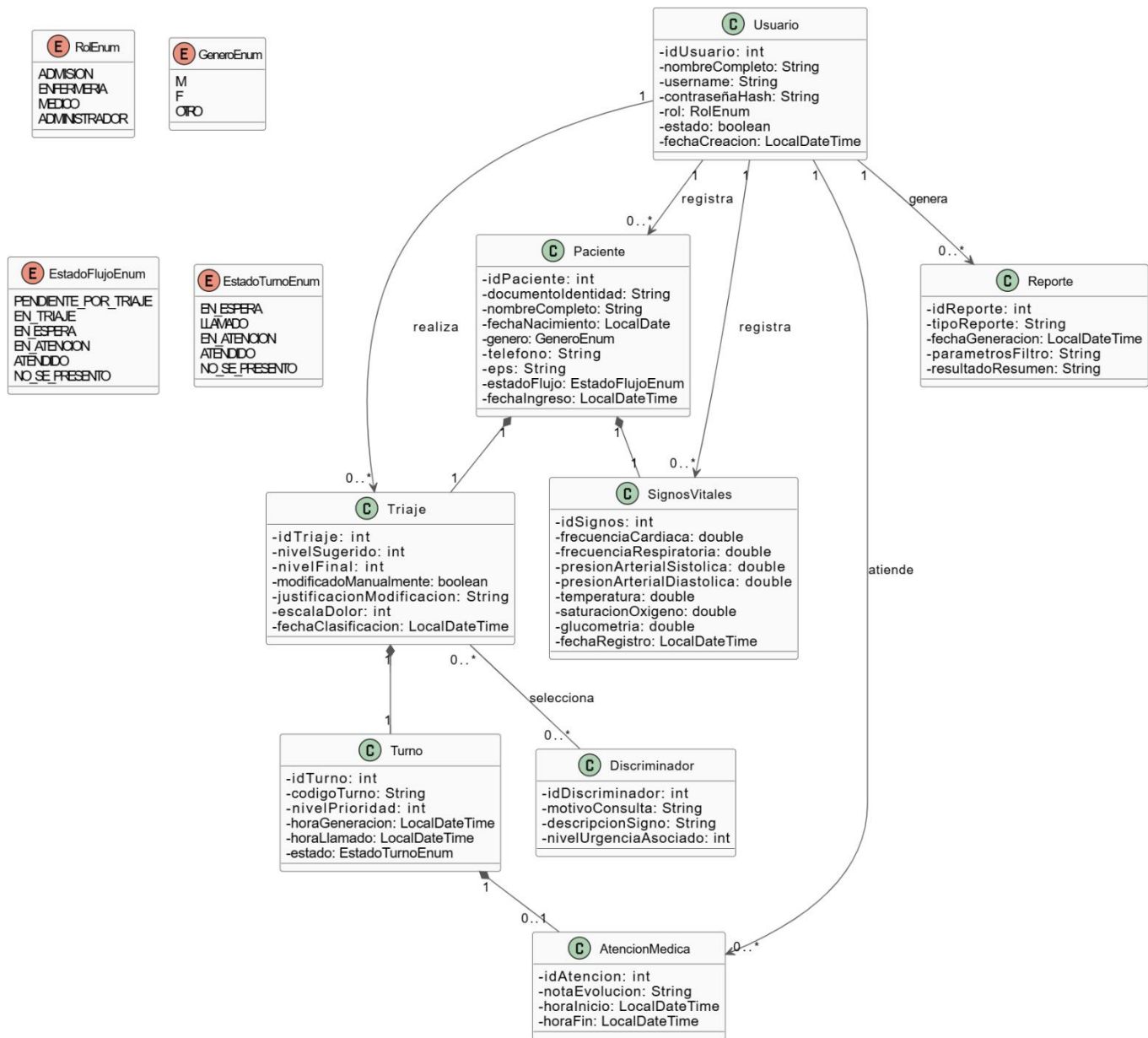


Figura 2 Diagrama UML

3. CONTRATOS API

3.1 Autenticación

Tabla 3

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/auth/login
Descripción	Autentica un usuario y retorna token de sesión

Rol permitido	Todos
Órgano de Solicitud	{ "username": "string", "password": "string" }
Respuesta 200	{ "token": "string", "rol": "string", "nombre": "string" }
Respuesta 401	{ "error": "Credenciales inválidas" }
Respuesta 403	{ "error": "Usuario inactivo" }

3.2 Pacientes

Tabla 4

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/pacientes
Descripción	Registra un nuevo paciente en el sistema
Rol permitido	Admisión
Órgano de Solicitud	{ "documentoIdentidad": "string", "nombreCompleto": "string", "fechaNacimiento": "date", "genero": "M/F/OTRO", "telefono": "string", "eps": "string" }
Respuesta 201	{ "idPaciente": int, "estadoFlujo": "PENDIENTE_POR_TRIAJE" }
Respuesta 400	{ "error": "Campos obligatorios incompletos" }
Respuesta 409	{ "error": "Paciente ya registrado con ese documento" }

Tabla 5

Campo	Detalle
Punto final	GET /api/pacientes/{idPaciente}
Descripción	Consulta los datos de un paciente por ID
Rol permitido	Enfermería, Médico
Respuesta 200	{ "idPaciente": int, "nombreCompleto": "string", "estadoFlujo": "string", ... }
Respuesta 404	{ "error": "Paciente no encontrado" }

3.3 Signos Vitales

Tabla 6

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/pacientes/{idPaciente}/signos-vitales
Descripción	Registra los signos vitales del paciente activo

Rol permitido	Enfermería
Órgano de Solicitud	{ "frecuenciaCardiaca": double, "frecuenciaRespiratoria": double, "presionArterialSistolica": double, "presionArterialDiastolica": double, "temperatura": double, "saturacionOxigeno": double, "glucometria": double }
Respuesta 201	{ "idSignos": int, "fechaRegistro": "timestamp" }
Respuesta 400	{ "error": "Valor fuera de rango biológico" }

3.4 Discriminadores

Tabla 7

Campo	Detalle
Punto final	GET /api/discriminadores
Descripción	Lista todos los discriminadores del Sistema Manchester
Rol permitido	Enfermería
Consultar parámetros	motivoConsulta=string (opcional, filtra por motivo)
Respuesta 200	[{ "idDiscriminador": int, "motivoConsulta": "string", "descripcionSigno": "string", "nivelUrgenciaAsociado": int }]

3.5 Triage

Tabla 8

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/pacientes/{idPaciente}/triaje/calcular
Descripción	Ejecuta el algoritmo Manchester y retorna nivel sugerido
Rol permitido	Enfermería
Órgano de Solicitud	{ "discriminadoresSeleccionados": [int], "escalaDolor": int }
Respuesta 200	{ "nivelSugerido": int, "colorNivel": "string", "descripcionNivel": "string" }

Tabla 9

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/pacientes/{idPaciente}/triaje/confirmar
Descripción	Confirma o modifica el nivel de triaje sugerido
Rol permitido	Enfermería
Órgano de Solicitud	{ "nivelFinal": int, "modificadoManualmente": boolean, "justificacionModificacion": "string (requerido si modificado)" }
Respuesta 201	{ "idTriaje": int, "nivelFinal": int, "idTurnoGenerado": int, "codigoTurno": "string" }
Respuesta 400	{ "error": "Justificación obligatoria al modificar nivel" }

3.6 Turnos

Tabla 10

Campo	Detalle
Punto final	GET /api/turnos/cola
Descripción	Retorna la cola de espera ordenada por prioridad
Rol permitido	Médico, Enfermería
Respuesta 200	[{ "idTurno": int, "codigoTurno": "string", "nivelPrioridad": int, "nombrePaciente": "string", "horaGeneracion": "timestamp", "estado": "string" }]

Tabla 11

Campo	Detalle
Punto final	GET /api/turnos/pantalla-publica
Descripción	Retorna turnos activos para visualización anónima
Rol permitido	Público (sin autenticación)
Respuesta 200	[{ "codigoTurno": "string", "estado": "string" }]

Tabla 12

Campo	Detalle
Punto final	PATCH /api/turnos/{idTurno}/llamar
Descripción	Cambia el estado del turno a "Llamado"
Rol permitido	Médico
Respuesta 200	{ "idTurno": int, "estado": "LLAMADO", "horaLlamado": "timestamp" }

3.7 Atención Médica

Tabla 13

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/turnos/{idTurno}/atencion/iniciar
Descripción	Inicia la atención médica del paciente
Rol permitido	Médico
Respuesta 201	{ "idAtencion": int, "horaInicio": "timestamp" }

Tabla 14

Campo	Detalle
Punto final	PATCH /api/turnos/{idTurno}/atencion/finalizar
Descripción	Finaliza la atención y registra nota de evolución
Rol permitido	Médico
Órgano de Solicitud	{ "notaEvolucion": "string" }
Respuesta 200	{ "idAtencion": int, "horaFin": "timestamp", "estadoPaciente": "ATENDIDO" }

Tabla 15

Campo	Detalle
Punto final	PATCH /api/turnos/{idTurno}/atencion/no-presento
Descripción	Marca el turno como no presentado
Rol permitido	Médico

Respuesta 200	{ "idTurno": int, "estado": "NO_SE_PRESENTO" }
---------------	--

3.8 Informes

Tabla 16

Campo	Detalle
Punto final	POST /api/reportes
Descripción	Genera un reporte estadístico del servicio
Rol permitido	Administrador
Órgano de Solicitud	{ "tipoReporte": "string", "fechaInicio": "date", "fechaFin": "date" }
Respuesta 201	{ "idReporte": int, "resultadoResumen": "string", "fechaGeneracion": "timestamp" }

Tabla 17

Campo	Detalle
Punto final	GET /api/reportes/{idReporte}
Descripción	Consulta un reporte ya generado
Rol permitido	Administrador
Respuesta 200	{ "idReporte": int, "tipoReporte": "string", "resultadoResumen": "string", ... }
Respuesta 404	{ "error": "Reporte no encontrado" }

4. PROTOTIPOS UI/UX



Usuario

Contraseña

Ingresar

!

 Usuario o contraseña incorrectos. Por favor, inténtelo nuevamente.

Figura 3 Login



Usuario: Juan Pérez

Cerrar sesión

Registro de Paciente

Documento de identidad *

Nombre completo *

Fecha de nacimiento *

Género *

Teléfono *

EPS *

Registrar

✓

 Paciente registrado — Turno pendiente por triaje

Registrar otro paciente

Figura 4 Registro de Pacientes

MedTriage

Usuario: María Gómez (Enfermería)Cerrar sesión

Registro de Signos Vitales

Seleccione un paciente para registrar sus signos vitales

Pacientes pendientes por triaje

Buscar paciente...

Nombre	Documento	Hora ingreso
Ana María López	CC 1012345678	08:45 a. m.
Carlos Andrés Ruiz	CC 1032456789	08:50 a. m.
Julían Camilo Bedoya	CC 1009876543	09:02 a. m.
Laura Sofía Martínez	CC 1023456789	09:15 a. m.
María Fernanda Díaz	CC 1018765432	09:28 a. m.
Pedro Pablo González	CC 1034567890	09:35 a. m.
Luisa Fernanda Vargas	CC 1007654321	09:42 a. m.

Total: 7 pacientes

Signos Vitales

FC (Frecuencia Cardíaca) *
120 lpm
Rango: 60 - 100 lpm

FR (Frecuencia Respiratoria) *
18 rpm
Rango: 12 - 20 rpm

PA Sistólica (mmHg) *
150 mmHg
Rango: 90 - 140 mmHg

PA Diastólica (mmHg) *
95 mmHg
Rango: 60 - 90 mmHg

Temperatura (°C) *
38.2 °C
Rango: 36.0 - 37.5 °C

SpO₂ (%) *
92 %
Rango: 95 - 100 %

Glucometría (mg/dL)
110 mg/dL
Rango: 70 - 140 mg/dL

Guardar y continuar a Triage

Los campos marcados con * son obligatorios.

Figura 5 Registro de Signos Vitales

MedTriage

Usuario: María Gómez (Enfermería)Cerrar sesión

Selección de Discriminadores y Triage

Seleccione los discriminadores según la categoría del motivo de consulta para sugerir el nivel de triaje.

Ana María López

Documento: CC 1012345678

Edad: 28 años | Género: Femenino

Signos vitales registrados

FC 120 lpm

FR 18 rpm

PA 150/95 mmHg

Temp. 38.2 °C

SpO₂ 92 %

Glucometría 110 mg/dL

1. Motivo de consulta *

Seleccione categoría *
Respiratorio

2. Discriminadores (Manchester)

Seleccione los discriminadores que apliquen al paciente.

☒ Disnea severa en reposo (incapaz de hablar en frases completas)

☐ Estridor en reposo

☒ Saturación de oxígeno < 92%

☐ Uso de músculos accesorios de forma evidente

☒ Frecuencia respiratoria ≥ 25 rpm

☐ Dolor torácico de inicio súbito con disnea

3. Escala de dolor (EVA) *

Seleccione el nivel de dolor del paciente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin dolor Leve Moderado Severo El peor dolor

Resultado del triaje

Nivel sugerido

1 ROJO - REANIMACIÓN

Atención inmediata

Condición clínica que representa un riesgo vital y requiere manejo inmediato.

Modificar nivel de triaje

Nivel seleccionado

1 Rojo

2 Naranja

3 Amarillo

4 Verde

5 Azul

Justificación del cambio *

Explique la razón clínica para modificar el nivel sugerido...

La justificación es obligatoria para modificar el nivel sugerido.

Confirmar triaje y generar turno

Figura 6 Selección de Discriminadores y Triage

Usuario: Dr. Carlos Ramírez (Médico)
 Cerrar sesión

Cola de Turnos
 Gestiona la atención de pacientes según prioridad

Pacientes en espera
12
 Actualizado: 10:24 a. m.

Filtrar por estado

Todos los estados

Filtrar por nivel de prioridad

Todos los niveles

Código turno	Paciente	Nivel prioridad	Hora generación	Tiempo en espera	Estado	Acciones
T-00012	María Fernanda López CC 1012345678	1 - ROJO	10:05 a. m.	19 min	En espera	<button>Llamar</button>
T-00009	Juan Camilo Betancur CC 1023456789	1 - ROJO	10:08 a. m.	16 min	En espera	<button>Llamar</button>
T-00015	Lucía Herrera Martínez CC 1034567890	2 - NARANJA	10:12 a. m.	12 min	En espera	<button>Llamar</button>
T-00008	Andrés Felipe Díaz CC 1045678901	2 - NARANJA	10:15 a. m.	9 min	En espera	<button>Llamar</button>
T-00014	Paula Andrea Gómez CC 1056789012	3 - AMARILLO	10:18 a. m.	6 min	Llamado	<button>Iniciar atención</button>
T-00013	Diego Alejandro Ruiz CC 1067890123	3 - AMARILLO	10:20 a. m.	4 min	Llamado	<button>Iniciar atención</button>
T-00011	Sofía Valentina Toro CC 1078901234	4 - VERDE	10:21 a. m.	3 min	En espera	<button>Llamar</button>
T-00010	David Santiago Morales CC 1089012345	4 - VERDE	10:22 a. m.	2 min	En espera	<button>Llamar</button>
T-00016	Valentina Castro Mejía CC 1090123456	5 - AZUL	10:23 a. m.	1 min	En espera	<button>Llamar</button>

Mostrando 9 de 12 pacientes en espera

Figura 7 Cola de Turnos

CENTRO DE SALUD
 BIENESTAR Y SALUD PARA TODOS

10:24 AM
 24 de mayo de 2025

SISTEMA DE TURNOS
 Actualización automática cada 30 segundos

EN ATENCIÓN

R-001

N-002

A-004

LLAMADOS

A-003

N-005

V-001

Gracias por su paciencia

La atención es por orden de llamado según el sistema de priorización.

Figura 8 Pantalla Pública de Turnos

Atención Médica (Médico)

Datos del paciente

Nombre completo

Documento de identidad

Edad

EPS

Juan Sebastián Pérez Gómez

1.234.567.890

28 años

Sanitas EPS

Signos vitales (solo lectura)

Presión arterial

Frecuencia cardíaca

Frecuencia respiratoria

Temperatura

Saturación de O₂

120/80 mmHg

72 lpm

18 rpm

36.6 °C

98 %

Triage

Nivel de triaje asignado

Discriminadores seleccionados

III - AMARILLO Urgencia

✓ Dolor moderado

✓ Signos vitales estables

✓ Sin compromiso de vía aérea

✓ Estado mental alerta

Nota de evolución

Escriba aquí la nota de evolución del paciente...

Finalizar atención

Marcar no se presentó

Figura 9 Atención Médica

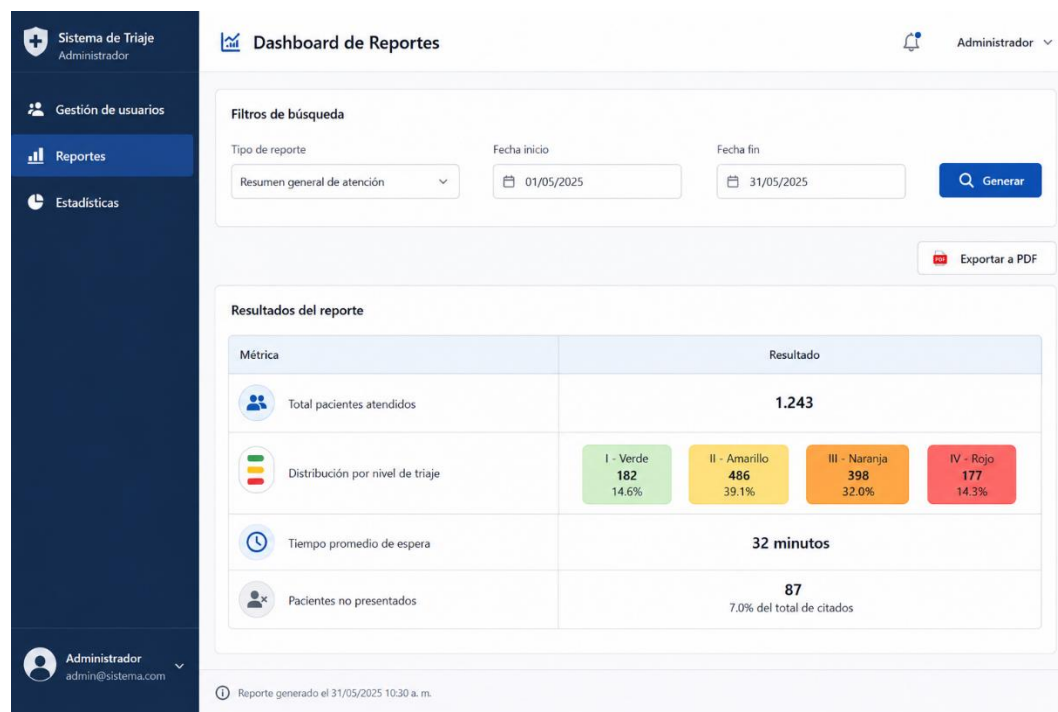


Figura 10 Dashboard de Reportes